波动方程

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

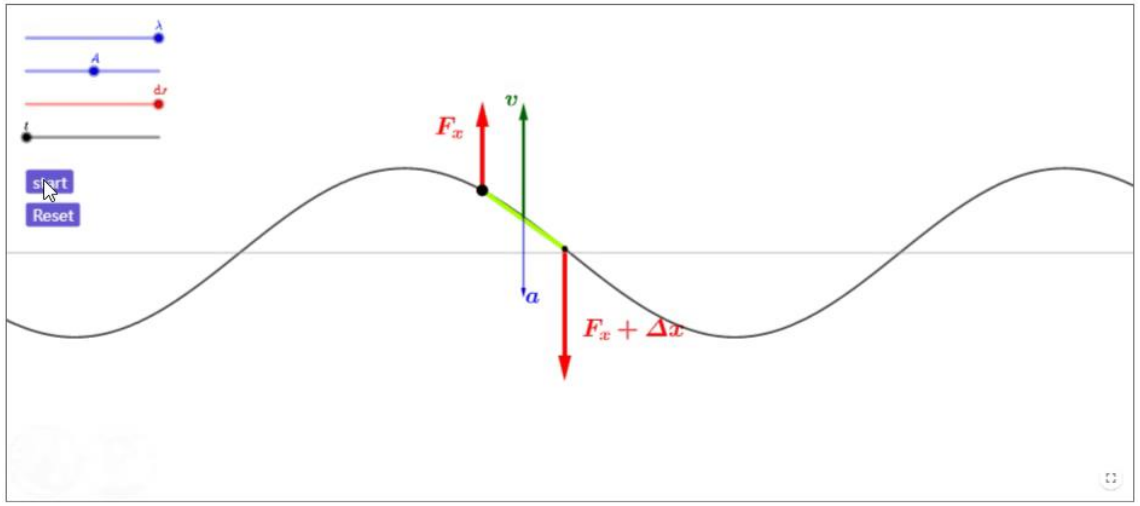
拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

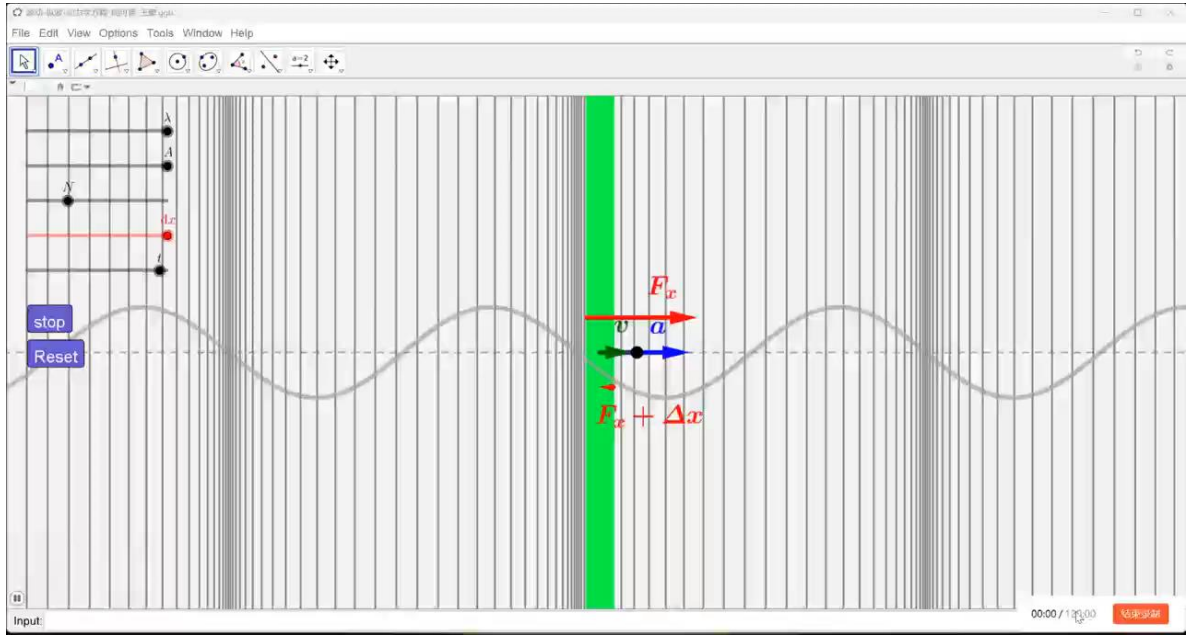
拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

“振动与波”模块的网上视频动画资源

https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km



均匀弦的微小横向振动



均匀杆的纵向振动

问题：如何定量描述上述两种运动 （质点系动力学）

三类典型的数学物理方程?

1. 波动方程

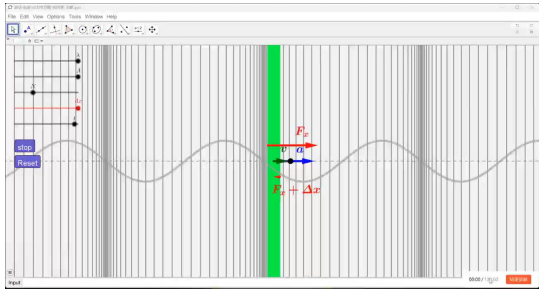
均匀弦的微小横向振动；均匀杆的纵向振动；传输线方程；均匀薄膜的微小横向振动；流体力学与声学方程；电磁波方程；薛定谔方程 (量子)

2. 输运方程

扩散方程；热传导方程 ...

3. 稳定场方程

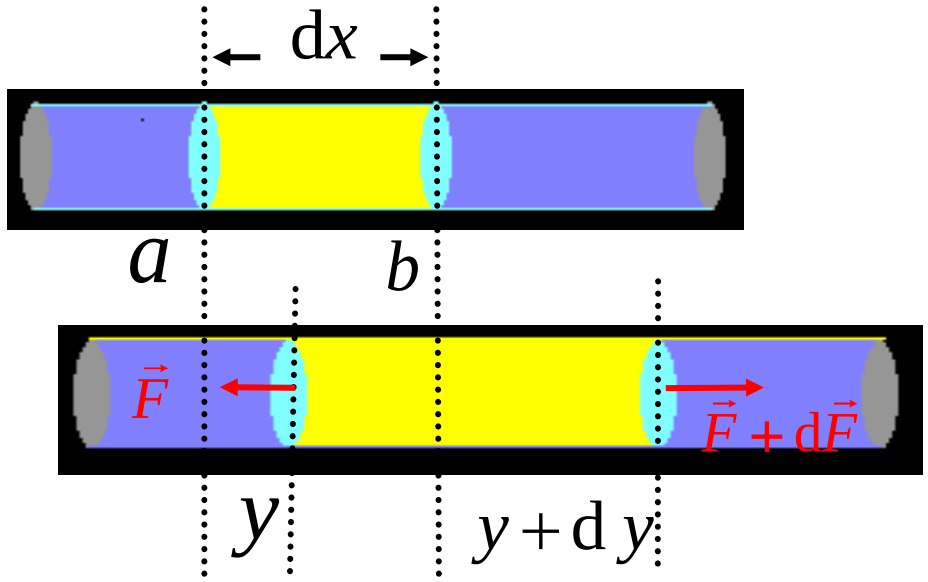
稳定浓度分布；稳定温度分布；静电场；稳恒电流场 （泊松方程，拉普拉斯方程）



取小质元　$ab = \mathrm{d}x$

体积为　$\mathrm{d}V = S\,\mathrm{d}x$

质量为　$\mathrm{d}m = \rho S\,\mathrm{d}x$



设质元被拉伸形变：

$x \to y$　　受弹性力：$\vec{F}$

$x+\mathrm{d}x \to y+\mathrm{d}y$　受弹性力：$\vec{F}+\mathrm{d}\vec{F}$

由牛顿定律

$$(F+\mathrm{d}F)-F=\mathrm{d}m\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

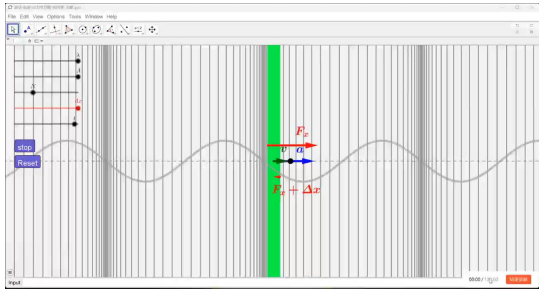
$$\to\quad \mathrm{d}F=\mathrm{d}m\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

由胡克定律　$\dfrac{F}{S}=E\dfrac{\Delta l}{l}=E\dfrac{\partial y}{\partial x}$

$$\to\quad F=ES\frac{\partial y}{\partial x}$$

E为杨氏模量

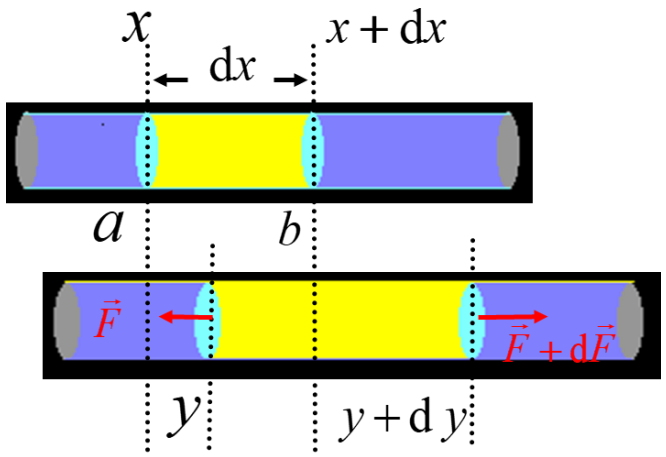
$$\to\quad \mathrm{d}F=ES\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\mathrm{d}x$$



取小质元 $ab = \mathrm{d}x$

体积为 $\mathrm{d}V = S\,\mathrm{d}x$

质量为 $\mathrm{d}m = \rho S\,\mathrm{d}x$



$$\rightarrow \quad \mathrm{d}F = ES\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\mathrm{d}x = \mathrm{d}m\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \rho S\mathrm{d}x\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho}{E}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \rightarrow \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

（波动方程）

结论：棒状介质中纵波波速

$$u = \sqrt{E/\rho}$$

E 为杨氏模量

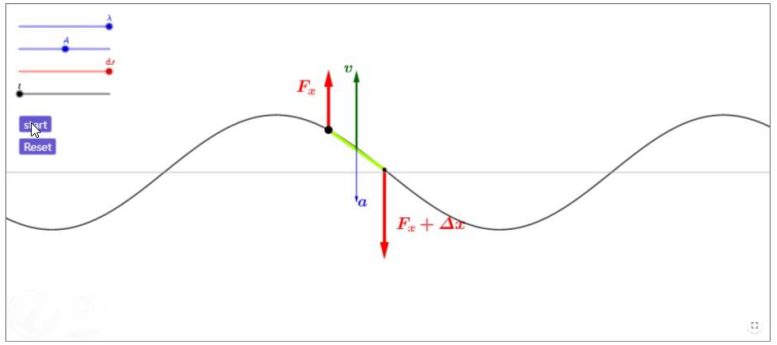
平面简谐波的波函数满足上述偏微分方程

推广到三维：

$$\nabla^2\xi - \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = 0$$

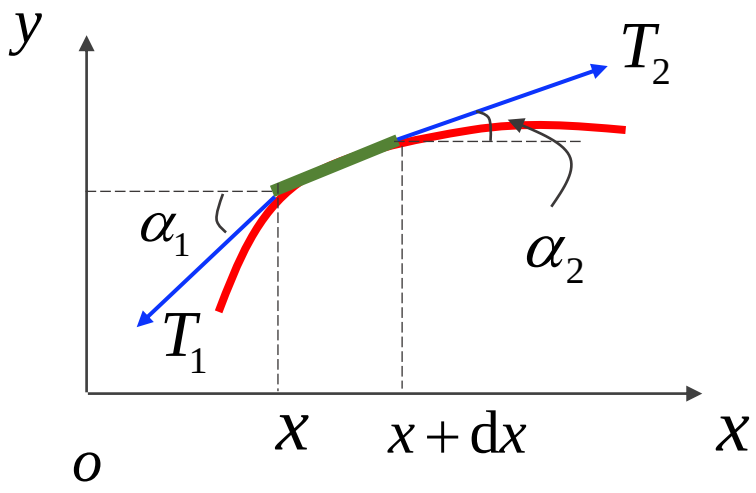
$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

称为拉普拉斯算子



$$\mathrm{d}s \approx \sqrt{\mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}x^2} \approx \mathrm{d}x$$

$$\alpha_1 \approx \alpha_2 \approx 0$$



水平方向： $T_2 \cos\alpha_2 - T_1 \cos\alpha_1 = 0$

$$\rightarrow \quad T_2 \approx T_1 = T$$

弦单位长度的质量

竖直方向： $T_2 \sin\alpha_2 - T_1 \sin\alpha_1 = \rho \cdot \mathrm{d}s \cdot \dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

$$\rightarrow \quad T\left(\tan\alpha_2 - \tan\alpha_1\right) \approx \rho \cdot \cancel{\mathrm{d}x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$T\left(\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_2 - \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_1\right) = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\cancel{\mathrm{d}x}$$

$$\rightarrow \quad \rho \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - \frac{1}{u^2} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$$

（波动方程）

波速： $u = \sqrt{T/\rho}$

$$\nabla\cdot\vec{D}=\rho_e$$
$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$
$$\nabla\cdot\vec{B}=0$$
$$\nabla\times\vec{H}=\vec{j}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

真空中

$\varepsilon_r=1,\mu_r=1$

$\rho_e=0,\vec{j}=0$

$$\nabla\cdot\vec{D}=0$$
$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$
$$\nabla\cdot\vec{B}=0$$
$$\nabla\times\vec{H}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$\vec{B}=\mu_0\vec{H}$

$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}$

$$\nabla\cdot\vec{E}=0$$
$$\boxed{\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}}$$
$$\nabla\cdot\vec{B}=0$$
$$\boxed{\nabla\times\vec{B}=\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}}$$

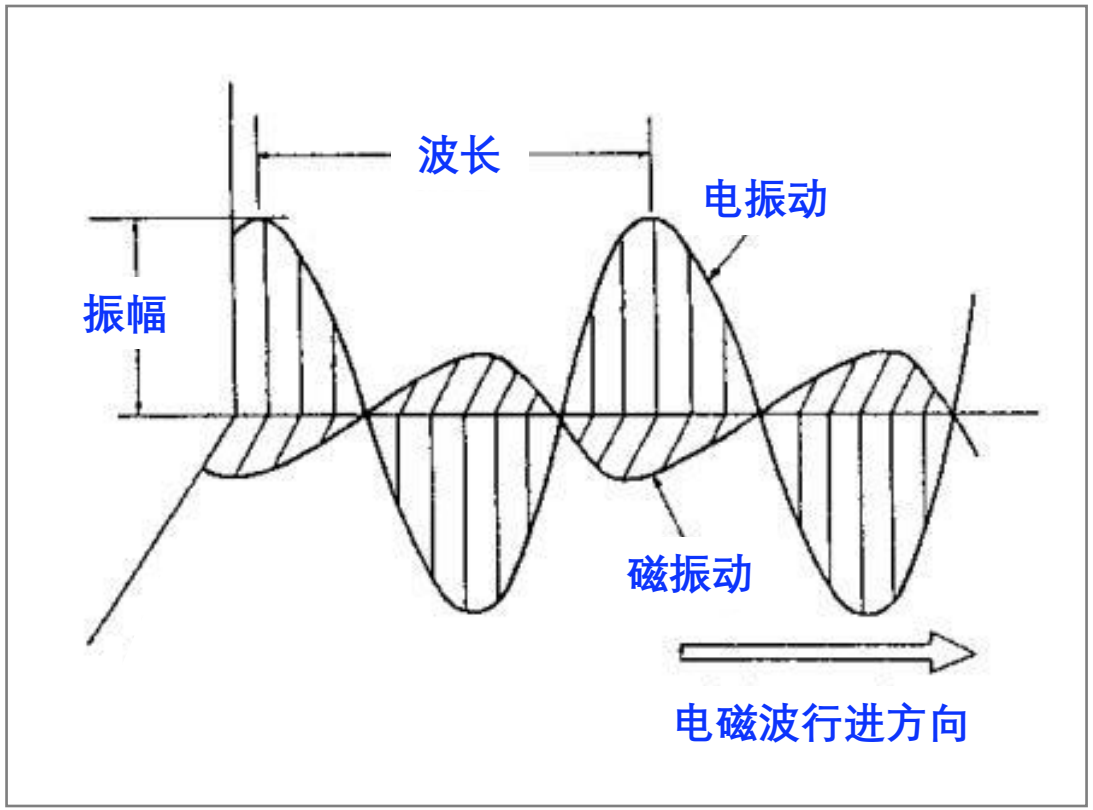
$$\nabla^2\vec{E}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0 \qquad \nabla^2\vec{B}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}=0$$

变化电场和变化的磁场相互激发，向空间辐射形成衍生到空间的电磁场，即电磁波。

(一) 真空中的平面电磁波

$$\nabla^2\vec{E}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0 \qquad \nabla^2\vec{B}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}=0$$

- 变化电磁场在空间的传播称为电磁波。
- 点波源发出的电磁波向空间各个方向传播，但在远离点波源的地方的小空间内，电磁波可看做平面电磁波。



（1）电磁波为横波 $\vec{E}\perp\hat{k}$ ，$\vec{B}\perp\hat{k}$ 。

（2） $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 相互垂直，同相位。

（3） $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 的幅值成正比，$\vec{E}=\vec{B}\times\vec{c}$ 。

（4） 真空中的波速： $c=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$ 。

(二) 光是一种电磁波

$$\nabla^2\vec{E}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0 \qquad \nabla^2\vec{B}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}=0$$

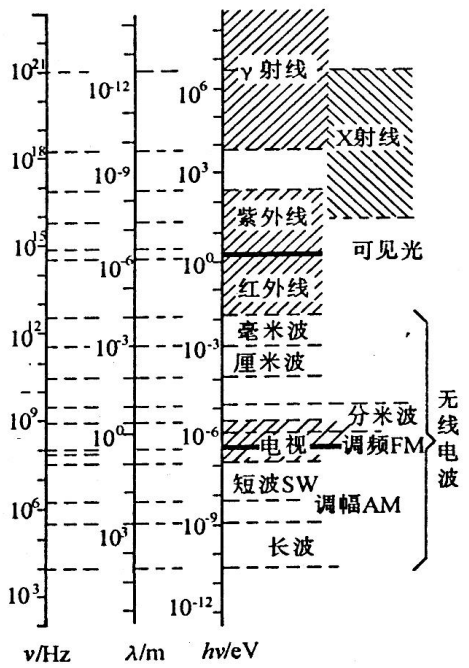
麦克斯韦根据真空中电磁波的速度与光速相符合，推断：光是电磁波。

光在介质中的速度 $v=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_r\varepsilon_0\mu_r\mu_0}}=\dfrac{c}{n}$

光在真空中的速度 $c=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$

$n=\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}$ 为介质的折射率。

对于顺磁性、抗磁性磁介质，$\mu_r\sim 1$ ，故 $n\approx\sqrt{\varepsilon_r}$ 。



电磁波谱

(三) 电磁波的能量密度和能流密度

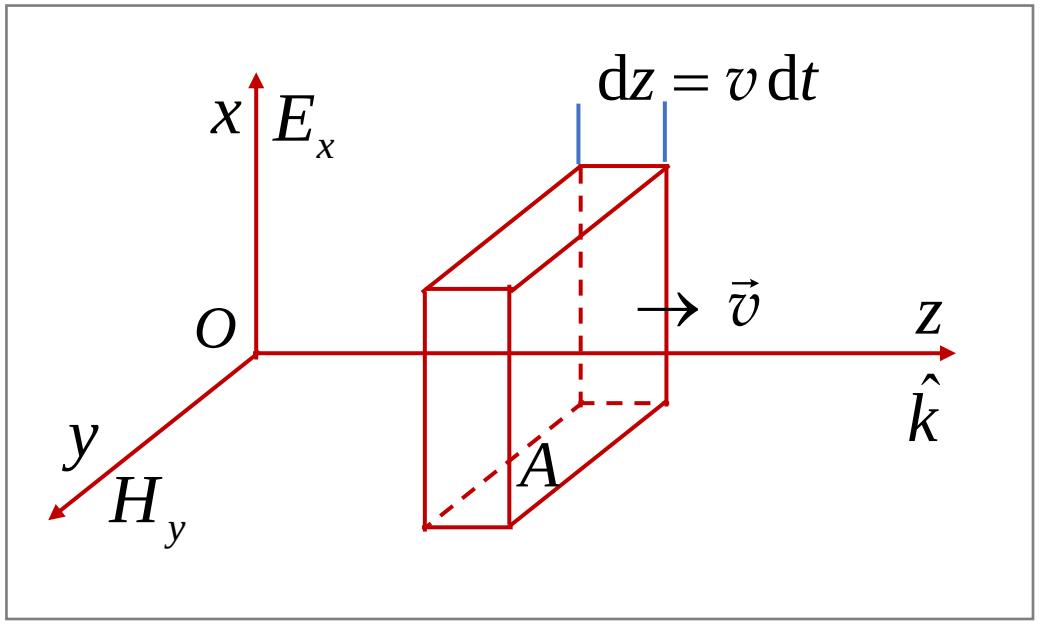
1、在电磁场空间中，电磁场的能量密度

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} + \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H} = \frac{1}{2}\varepsilon_r\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}\mu_r\mu_0 H^2$$

2、电磁场的能流密度

$$S = \frac{Av\mathrm{d}t\, w}{A\mathrm{d}t} = v\, w$$

$$= \frac{v}{2}\varepsilon_r\varepsilon_0 E^2 + \frac{v}{2}\mu_r\mu_0 H^2$$



(三) 电磁波的能量密度和能流密度

$$S=\frac{v}{2}\varepsilon_r\varepsilon_0E^2+\frac{v}{2}\mu_r\mu_0H^2 \xrightarrow{\because\ v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r\varepsilon_0\mu_r\mu_0}}} S=\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{\varepsilon_r\varepsilon_0}}{\sqrt{\mu_r\mu_0}}E^2+\frac{\sqrt{\mu_r\mu_0}}{\sqrt{\varepsilon_r\varepsilon_0}}H^2\right)$$

$$\xrightarrow{\because\ \sqrt{\varepsilon_r\varepsilon_0}E=\sqrt{\mu_r\mu_0}H} S=\frac{1}{2}(EH+HE)$$

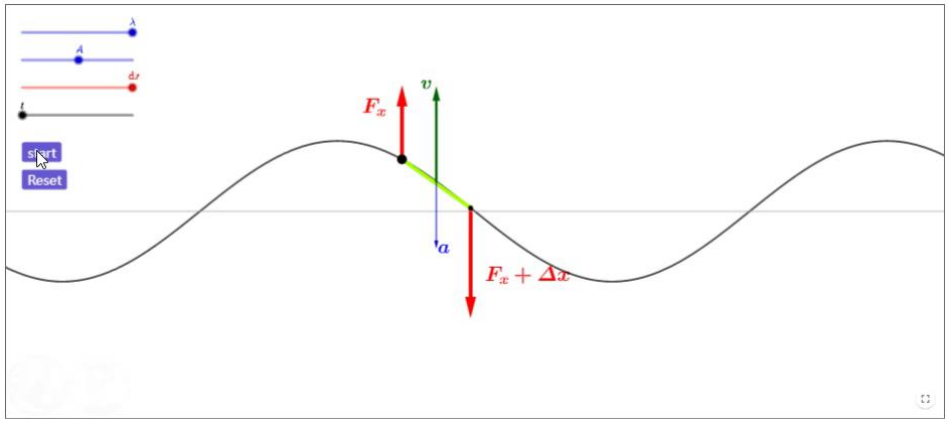
- **坡印廷矢量 （Poynting Vector）：**

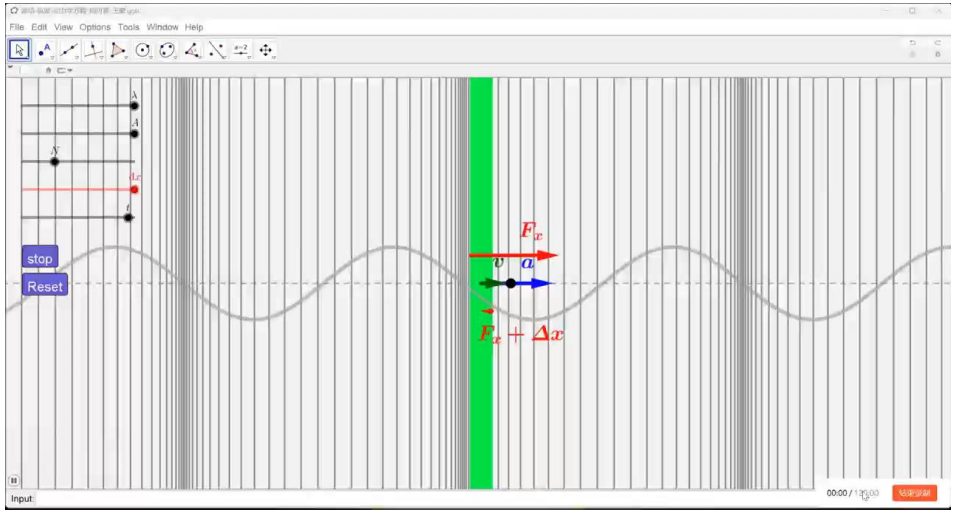
$$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$$

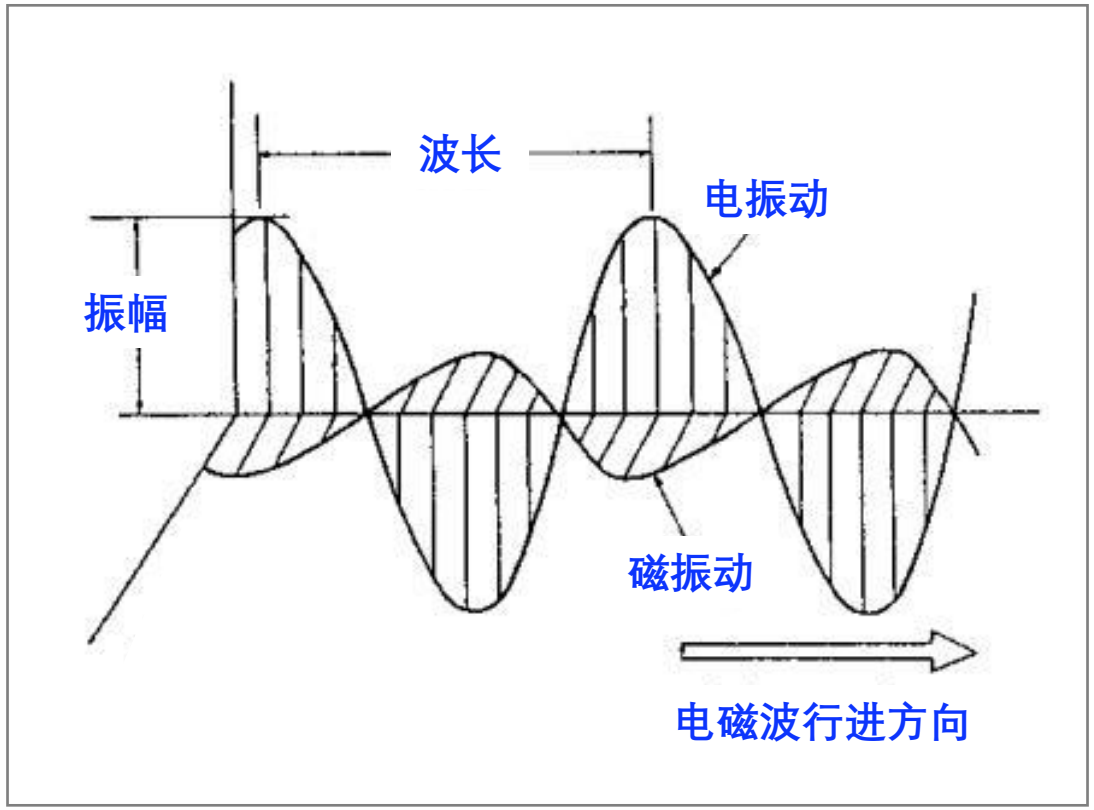
表示电磁波的能流密度矢量，其方向代表电磁波能量传输的方向。

例：平面电磁波的平均能流密度

$$\xrightarrow{\text{真空中}} \bar{S}=\frac{1}{2}\varepsilon_0cE_0^2 \quad \propto E_0^2.$$


start
Reset
F_x
v
a
$F_x + \Delta x$


File Edit View Options Tools Window Help
stop
Reset
F_x
v
a
$F_x + \Delta x$
Input


波长
电振动
振幅
磁振动
电磁波行进方向

谢　谢